

6/11 최종 보고서 outline v3 — 16 chapter (prompt v11 framing 영역 완전 반영)

작성: 2026-05-16 KST · v2 (5/8) base + v3 update plan (5/11) + v4 draft (5/14) + v5 update (5/15 21:30) + narrative v6 (5/16) + prompt v11 (5/16 00:50) 종합 핵심 framing: **"Distribution-aware Sample Selection for VAQ Cardinality Estimation"** (cardinality 추정 표현 모두 제거 + "Sample Selection" 일관 통일) 영역 분리: paper 영역 (cardinality 추정 mechanism 그대로) vs 우리 영역 (sample selection augment) 마감: 6/11 (목) — LearnUs 제출 + 캡스톤 홈페이지 게시 적용 시점: 5/29~6/10 sprint (W5~W6, 4 팀원 분담)

0. v5 → v3 핵심 변경 (10 § → 16 chapter, 박세은 framing 단순화 영역 완전 반영)

본 v3 outline 은 v5 영역 10 § 구조를 **16 chapter 영역 학술 보고서 구조** 로 재구성한 것이다. v5 의 narrative axis 영역 그대로 유지하되, 박세은 5/15 20:49 정리 + 5/16 00:18 framing 단순화 의도 + prompt v11 영역 모두 반영하여 chapter 별 명확 분리를 달성한다.

v5 → v3 mapping

v5 §	v3 chapter	변경
§1 서론	Ch.1 서론	RQ + contribution scope reframing (sample selection augment)
§2 배경	Ch.2 paper Exqutor 간단 소개	§V-A + §V-B + Eq 1-6 + hyperparam 7종 verbatim
§3 관련 연구	(Ch.2 내부 통합 또는 별도 sub-chapter)	분리 가능, 본 outline 영역 통합
§4 contribution scope	Ch.3 우리 영역 framework	Phase 1+2+3 명확 분리
§5 4 component framework + 17-step	Ch.3 통합	본 chapter 내부 sub
§6 측정 결과	Ch.4 측정 portfolio + Ch.6 paradigm 별 method + Ch.7 Pareto Top 5 + Ch.9 정확도 + Ch.10 catch speed + Ch.11 selectivity sweep + Ch.12 plan robustness + Ch.13 Pareto frontier	8 chapter 영역 분리 (분리 후 chapter 별 1 message 일관)
§7 데이터셋 4 type	Ch.5 데이터셋 4 type	그대로 유지, chapter 격상
§8 dynamic method selection	Ch.8 dynamic 할당 mechanism	그대로 유지, chapter 격상
§9 K granularity SF + Neyman	Ch.11 selectivity sweep + Ch.12 plan robustness 통합	분리
§10 결론	Ch.14 결론 Finding 5	finding 5 영역 정리
(v5 부록)	Ch.15 limitation + future work + Ch.16 appendix	future work + appendix 분리

총 16 chapter ≈ 50-65 page (v5 40-51p 대비 10-15p 증가, 학술 보고서 dense 영역).

1. Ch.1 서론 (4-5p, 박세은)

scope (3-5 sentence)

본 chapter 는 본 연구의 **연구 질문 (RQ) 정의 + contribution scope 영역 명확 reframing** 을 담당한다. 박세은 5/16 00:18 정리 의도 ("우리는 추가 method 통해서 Q-error 만 보완하면 되는 게 아니냐. 카디널리티 추정은 알아서 할거고") 영역 직접 반영하여, 본 연구 영역 = **paper Exqutor 의 cardinality 추정 mechanism 영역 그대로 유지 + 우리 영역 sample selection 영역 augment** 영역 명확 framing 한다. RQ1/RQ2/RQ3 영역 paper §V-A + §V-B 영역 paired 비교 영역 자연스럽게 연결한다.

의존 measurement file

- 없음 (narrative + framing 만)

작성 우선순위

- ★★★ 최우선 (다른 모든 chapter 영역 framing axis 영역 결정)
- 5/29 sprint 첫 chapter

sub-section

- §1.1 연구 배경 — Vector Database 의 분석 쿼리 (range query) + Exqutor 의 cardinality estimation
- §1.2 문제 정의 — 단일 테이블 영역에서 random Bernoulli sampling 의 부정확성 (Selectivity-dependent)
- §1.3 연구 질문
- **RQ1**: random sampling 영역 skew 데이터셋 영역 부정확 정도
- **RQ2**: 분포 알 때 어떤 allocation 최적
- **RQ3**: 분포 모를 때 어떤 sample selection method 최적
- §1.4 본 연구의 기여 — sample selection augment 영역 9 contribution
- §1.5 본 연구의 영역 scope (★ NEW v3)
- paper 영역 (cardinality 추정 mechanism) = 그대로 유지
- 우리 영역 (sample selection augment) = Phase 1+2+3
- "augmentation" / "augment" 표현 = paper §V-B base 위 우리 sample selection 추가 (대체 X, 추가)
- §1.6 본 보고서 구성 (Ch.2-Ch.16 안내)

2. Ch.2 paper Exqutor 간단 소개 (5-6p, 이동욱)

scope (3-5 sentence)

본 chapter 는 paper Exqutor (arXiv:2512.09695v2) 영역 §V-A ECQO + §V-B Adaptive Sampling 영역 verbatim 소개 를 담당한다. paper 본인 contribution 영역 그대로 인정 + 본 연구 영역 X 영역 명확 표시한다. paper §V-B 영역 Eq 1-6 + hyperparam 7종 ($m=0.9$, $\eta_0=0.1$, $\alpha=50$, $\beta=1.5$, $\gamma=0.99$, $\text{period}=50$, $N=385$) 영역 verbatim 명시 + 본 연구 영역 paper exact 정합 영역 base 명확 표시.

의존 measurement file

- paper Exqutor PDF (arXiv:2512.09695v2)
- `_internal/handoff/active/handoff_v27_*.md` (paper § verbatim 영역 정정 룰 7)

작성 우선순위

- ★★ 우선 (Ch.3 framework 영역 base)
- 5/29 sprint 두 번째 chapter (Ch.1 다음)

sub-section

- §2.1 paper §V-A ECQO HNSW range query
- 인덱스 있을 때 정확 cardinality 1-2ms (HNSW base)
- 본 영역 paper 본인 contribution + 본 발표 영역 X
- §2.2 paper §V-B Adaptive Sampling — Eq 1-6 verbatim
- Eq 1: $N = \lceil z^2 \cdot P(1-P) / e^2 \rceil = 385$ (sample budget, $z=1.96$ / $P=0.5$ / $e=0.05$)
- Eq 2: $\hat{C} = \Sigma (\text{matching rows}) \times (1 - \text{sampling_ratio})$ (Bernoulli estimator)
- Eq 3: $\delta = \max(\text{true_Q-err}, 1/\text{true_Q-err})$ (Q-error)
- Eq 4: $\eta \leftarrow m \cdot \eta + (1-m) \cdot \delta / \alpha$ (momentum update, $m=0.9$ / $\alpha=50$)
- Eq 5: $N_{t+1} \leftarrow N_t \times (1 + \eta \cdot \beta \cdot \text{sign}(\dots))$ (sample size update, $\beta=1.5$)
- Eq 6: $\eta \leftarrow \eta \cdot \gamma$ (learning rate decay, $\gamma=0.99$)
- $\text{period } P=50$ query 마다 Eq 4-6 update
- §2.3 paper hyperparam 7종 verbatim 정합 — m / η_0 / α / β / γ / period / N
- §2.4 paper exact 정합 영역 base — 본 연구 영역 paper Eq 1-6 + hyperparam 7종 100% verbatim 유지
- §2.5 관련 연구 (5 paradigm sampling/clustering taxonomy + Vector DB indexing)
- ACM Computing Surveys 2024 + Wu UWisconsin sampling cardinality survey
- Pinecone/TiDB ANN 4 categories taxonomy align

3. Ch.3 우리 영역 framework (4-5p, 강재현)

scope (3-5 sentence)

본 chapter 는 본 연구의 우리 영역 contribution framework — Phase 1 + Phase 2 + Phase 3 영역 명확 분리한다. ★
Phase 1 (분포 인지 stratification, offline) + Phase 2 (sample 추출, online) = 우리 영역 핵심 contribution. Phase
3 (결합) = paper Adaptive Eq 1-6 영역 그대로 유지 + est_b1 + est_method 산술 평균 minimal augmentation
영역만. paper 영역 cardinality 추정 mechanism 영역 위반 X 영역 minimal 강조.

의존 measurement file

- 없음 (framework 정의)
- 단 Phase 별 evidence 영역 후속 chapter 참조

작성 우선순위

- ★★★ 최우선 (Ch.5-Ch.13 영역 base axis)
- 5/30 sprint 세 번째 chapter

sub-section

- §3.1 framing layer 명확 분리 — paper 영역 vs 우리 영역
 - paper 영역 (그대로 유지): §V-A ECQO + §V-B Adaptive Sampling Eq 1-6 + cardinality 추정 mechanism
 - 우리 영역: Phase 1 (분포 인지 sample selection) + Phase 2 (dynamic 할당 mechanism) + Phase 3 (결합 minimal)
 - §3.2 Phase 1 — 분포 인지 stratification (offline, 1회)
 - ① Type 판별 (row 수 / structure / dim) — Type 1/2/3/4a/4b 분류 (Ch.5 자세히)
 - ② Type 별 best sample selection method 자동 선택 (dynamic 할당 mechanism, Ch.8 자세히)
 - ③ K=20 stratum 영역 sample selection (16 method 中 dynamic 선택, Ch.6 자세히)
 - 결과: row → sid 0..K-1 (stratum_id 매핑)
 - §3.3 Phase 2 — sample 추출 (online, 매 query)
 - ① sample budget N=385 (paper Eq 1, verbatim) — paper 영역 그대로
 - ② 각 stratum 비례 sample 추출 (proportional allocation, K=20)
 - ③ 추출된 sample 영역 → est_method 계산
 - §3.4 Phase 3 — 결합 minimal (★ minimal augmentation, paper 영역 위반 X)
 - ① est_b1 = paper Bernoulli random sample est (paper 영역 그대로)
 - ② est_method = 우리 sample selection method est (★ 우리 영역)
 - ③ **est_final = (est_b1 + est_method) / 2.0** ★ 산술 평균 결합
 - ④-⑦ paper Eq 2-6 verbatim 보정 (그대로 유지)
 - §3.5 narrative 표현 통일 룰
 - × "cardinality 추정 우리 영역 contribution" 사용 금지
 - ✓ "sample selection 영역 우리 영역" 사용 강조
 - "augmentation" = paper §V-B base 위 우리 sample selection 추가
-

4. Ch.4 측정 portfolio (3-4p, 조현빈)

scope (3-5 sentence)

본 chapter 는 본 연구의 측정 portfolio 영역 약 2039 file 의 구성 영역 정량 정리한다. B1 (대조군 = paper Bernoulli + Adaptive) + CaseB (실험군 = sample selection + Adaptive) only — CaseA (단독 대체 가설) framing 영역 폐기 (5/15 영역 757 file rm). paper exact 정합 영역 (Reproducibility 280/280 byte-identical + Fig 12 mean Q-error 1.618 vs paper 1.69 = -4.3% 재현) + 측정 cell × method matrix 영역 9 cell × 16 method × 2 mode 영역 base.

의존 measurement file

- 691 file 기존 (REPORT v11, 5/12 02:50)
- 1348 file 추가 chain (5/15-16):
- v6_caseB: 약 50 file (Pareto Top 5 + B1 × 9 cell)
- v7_extras: 약 18 file (Pareto Top 5 + B1 × 3 cell)
- v8_full: 약 192 file (12 cell × 16 method × CaseB)
- v9_sel_sweep: 약 680 file (20 cell × 2 sel × 17 method)
- `_internal/MASTER_README.md` (1001 file 영역 portfolio + REPORT v11 1362 line)
- `_internal/EXPERIMENT_REGISTRY.md` (9 cells × 56 method × 3 modes matrix)

작성 우선순위

- ★★ 우선 (Ch.5+ 영역 base)
- 5/30 sprint

sub-section

- §4.1 측정 portfolio 영역 약 2039 file 영역 구성
 - 691 file 기존 + 1348 file chain
 - B1 (9 file) + CaseB (약 2030 file) only
 - §4.2 측정 영역 axis 영역
 - cell axis: 약 9-12 cell (paper §VI-A Fig 7-12 영역 verbatim)
 - method axis: 16 method (사용 method, paradigm 별 §6 자세히)
 - mode axis: B1 / CaseB 2 mode
 - sel axis: sel=0.001 / 0.01 / 0.10 (v9 sel sweep 영역)
 - K axis: K=10 / 20 / 30 (K granularity 영역 §11 자세히)
 - §4.3 paper exact 정합 영역
 - Reproducibility 280/280 byte-identical (paper §VI-B verbatim seed)
 - Fig 12 mean Q-error 1.618 vs paper 1.69 = **-4.3% 재현** (paper review-grade)
 - §4.4 CaseA framing 폐기 영역 (5/15 결정)
 - 단독 대체 가설 (one-sided BH 0/493) 영역 negative control
 - CaseB ensemble 영역만 carry-over (5/15 757 file rm 영역)
 - §4.5 측정 honest limitation
 - 미커버 cells 9 카테고리 정직 분류 (REPORT §10 carry-over)
 - byte-identical duplicates 7 쌍 (REPORT §11 carry-over)
-

5. Ch.5 데이터셋 4 type (4-5p, 조현빈)

scope (3-5 sentence)

본 chapter 는 본 연구의 데이터셋 4 type 분류 (Type 1/2/3/4a/4b) + Type 별 적합 sample selection method 매핑 영역 정의한다. 1352 file 측정 portfolio 의 9 cell 영역 데이터셋 특성 (scale × structure × dimension) 기준으로 분류 + 각 Type 영역 best sample selection method 자동 선택 영역 base. 박세은 정리 #3 + 박광현 input 1 의 직접 반영 + Ch.8 dynamic 할당 mechanism 영역 직접 base.

의존 measurement file

- v8_full chain 영역 12 cell × 16 method (5/17 새벽 완료 ETA)
- 1352 file 측정 portfolio 의 9 cell mapping
- `_internal/EXPERIMENT_REGISTRY.md`

작성 우선순위

- ★★★ 최우선 (Ch.8 dynamic 할당 mechanism 영역 base)
- 5/31 sprint (Ch.4 다음)

sub-section

- §5.1 분류 기준 — scale × structure × dimension
 - 4 type (5 sub-type) 정의
 - 1352 file 의 9 cell mapping
 - §5.2 Type 1 — small single sf=1 (0.1M rows)
 - 본 측정 cell: A5-sf1 (DEEP)
 - 분포 인지 sample selection 효과 강력 (chao_weighted K=20 **-14.11% best**)
 - random Bernoulli variance 영역 큰 → stratification 효과 amplify
 - §5.3 Type 2 — medium single sf=10 (1M rows)
 - 본 측정 cell: A5-sf10 (DEEP)
 - sweet spot 약화 (chao_weighted K=20 -6.00%, sf=1/100 의 절반)
 - paper §VI-B "shifting workloads" align — sample size trajectory varies
 - **sweet spot 가 sf=1 + sf=100 양 끝**
 - §5.4 Type 3 — large single sf=100 (10M rows, 96-256d)
 - 본 측정 cell: A1-DEEP / A1-SIFT / A1-SSN
 - chao_weighted K=20 **-12.20%** / sparse_rp K=20 **-11.20%**
 - K=20 sweet spot 일관
 - paper Fig 12 mean Q-error 1.618 vs paper 1.69 영역 재현 base
 - §5.5 Type 4a — large multi 224-288d (10M rows)
 - 본 측정 cell: A2-Fig7 (DEEP+YFCC)
 - hilbert_real K=30 영역 slight edge
 - paper §VI-A Fig 7 align
 - §5.6 Type 4b — large multi 864d (10M rows)
 - 본 측정 cell: A2-Fig9 (DEEP+WIKI)
 - **Centroid tuple 결합 -7.37% best** (학습 비용 추가 0)
 - 고차원 multi-table 영역 학습 비용 0 의 자원 효율 강점
 - paper §VI-A Fig 9 align
 - §5.7 4 type 분류 → dynamic 할당 axis (Ch.8 영역 직접 base)
 - 데이터셋 진입 시 Type 판별 (Step 1-2)
 - Type 별 best sample selection method 자동 선택 (Step 3)
 - CaseB ensemble (Step 4)
-

6. Ch.6 paradigm 별 16 method 자세히 (7-8p, 강재현+조현빈)

scope (3-5 sentence)

본 chapter 는 본 v6 narrative 영역 **사용 16 sample selection method 영역 paradigm 별 자세히** 정리한다. 7 paradigm (Cluster 3 / Spatial 3 / Streaming 1 / DimReduction 4 / QMC 2 / Quantization 2 / InfoTheoretic 1) — 모두 **sample selection 영역 mechanism** (cardinality 추정 algorithm 영역 X). 폐기 40 method 영역 narrative 미언급 (사용자 5/15 결정) + 각 method 영역 canonical reference + 알고리즘 다이어그램 + stratum_id 매핑 mechanism 영역 자세히.

의존 measurement file

- v8_full chain 영역 16 method × 12 cell (5/17 새벽 완료 ETA)
- `_internal/METHOD_REGISTRY.md` (57 method × 9 paradigm)
- `_internal/method_audit/` (P1-P6 audit + Phase 4)

작성 우선순위

- ★★ 우선 (가장 큰 chapter, 7-8p)
- 6/1-6/2 sprint

sub-section

- §6.1 paradigm framework + 사용 16 method overview

Paradigm	사용 method	count
P1 Cluster	minibatch_partial / gmm / faiss_ivf	3
P2 Spatial	hilbert_real ★ / zorder_morton / skilling_hilbert	3
P3 Streaming	chao_weighted ★	1
P4 DimReduction	sparse_rp ★ / pca1d ★ / rsvd / ica_fastica	4
P5 QMC	cum_sqrtf / lavallee_hidiroglou	2
P6 Quantization	rabitq_strat / mhist2	2
P9 InfoTheoretic	hyperloglog ★	1

(★ = Pareto Top 5)

- §6.2 P1 Cluster (3 method) — sample 영역 cluster center 매핑 → stratum_id
- minibatch_partial** (Sculley 2010 KDD): MiniBatchKMeans + partial_fit
- gmm** (Dempster-Laird-Rubin 1977 EM, JRSS): Gaussian Mixture Model + EM (covariance_type='diag', reg_covar=1e-2)
- faiss_ivf** (Johnson-Douze-Jégou 2017 FAISS, IEEE): IVF nearest 매핑
- §6.3 P2 Spatial (3 method) — sample 영역 spatial curve 1D scalar → quantile 분할 → stratum_id
- hilbert_real** ★ (Faloutsos 1989 PODS, ★3 정정 후 raw Hilbert curve)
- zorder_morton** (Morton 1966 IBM): Z-order space-filling curve
- skilling_hilbert** (Skilling 2004 AIP): true high-D Hilbert
- §6.4 P3 Streaming (1 method, ★ Pareto Top 5)
- chao_weighted** ★ (Chao 1982 *Biometrika*): Weighted reservoir sampling
- 시간 $O(n \times \log K)$ + 메모리 $O(K)$
- Type 1 small sf=1 best **-14.11%**
- §6.5 P4 DimReduction (4 method) — sample 영역 low-D projection → quantile 분할 → stratum_id
- sparse_rp** ★ (Li-Hastie-Church 2006 KDD): fit_time **3.67s 최단**
- pca1d** ★ (Pearson 1901 Phil. Mag.): 10/10 textbook audit pass
- rsvd** (Halko-Martinsson-Tropp 2011 SIAM Rev.)
- ica_fastica** (Hyvärinen 1999 IEEE TNN)
- §6.6 P5 QMC (2 method) — sample 영역 stratification
- cum_sqrtf** (Dalenius-Hodges 1959 JASA): Minimum Variance Stratification
- lavallee_hidiroglou** (Lavallée-Hidiroglou 1988 Survey Methodology): take-all + Neyman
- §6.7 P6 Quantization (2 method) — sample 영역 quantization → stratum_id
- rabitq_strat** (Gao-Lin 2024 VLDB Best Paper): RaBitQ sign quantization

- **mhist2** (Poosala 1997 VLDB): MHIST multi-D histogram
 - §6.8 P9 InfoTheoretic (1 method, ★ Pareto Top 5)
 - **hyperloglog** ★ (Flajolet-Fusy-Gandouet-Meunier 2007 AofA)
 - ★ **영역 주의**: HyperLogLog sketch 자체 = paper 영역 cardinality estimation algorithm. **본 연구 영역** = 본 sketch 결과 영역 **sample selection stratum 부여 영역 활용** (cardinality estimation contribution X)
 - §6.9 폐기 40 method 영역 (사용자 5/15 결정, narrative 미언급)
 - 정합성 위반 10 (halton/sobol/lhs/hammersley 등 paper N=385 violation)
 - 측정 미커버 7 (Tier 2 6 + KDE 1)
 - algorithm audit drop 23
-

7. Ch.7 Pareto Top 5 cell × method best (2-3p, 강재현)

scope (3-5 sentence)

본 chapter 는 본 연구의 **Pareto Top 5 sample selection method × 9 cell 영역 best 매핑 매트릭스** 영역 정량 정리한다. dynamic 할당 mechanism (Ch.8) 영역 직접 base. Type 별 best sample selection method 영역 정확도 best = 자원 best 영역 동시 발현 영역 evidence. Pareto Top 5 = sparse_rp / chao_weighted / hyperloglog / pca1d / hilbert_real.

의존 measurement file

- v6_caseB (50 file) — Pareto Top 5 + B1 × 9 cell (5/16 00:17 COMPLETE)
- v8_full (192 file) — 12 cell × 16 method (5/17 ETA)
- `_internal/MASTER_README.md` (Pareto Top 5 영역 정량)

작성 우선순위

- ★★ 우선 (Ch.8 영역 base)
- 6/2 sprint

sub-section

- §7.1 Pareto Top 5 영역 정의
- 정확도 best (paired Δ% top) ∩ 자원 best (fit_time + 메모리 top)
- sparse_rp / chao_weighted / hyperloglog / pca1d / hilbert_real
- §7.2 Pareto Top 5 × 9 cell 영역 best 매트릭스

Type	cell	best method	paired Δ%	fit_time
Type 1	A5-sf1 (DEEP)	chao_weighted K=20	-14.11%	8.42s
Type 2	A5-sf10 (DEEP)	chao_weighted K=20	-6.00%	8.42s
Type 3	A1-DEEP	chao_weighted / sparse_rp K=20	-12.20 / -11.20	8.42 / 3.67s
Type 3	A1-SIFT	sparse_rp K=20	(TBD v8)	3.67s
Type 3	A1-SSN	chao_weighted K=20	(TBD v8)	8.42s
Type 4a	A2-Fig7 (DEEP+YFCC)	hilbert_real K=30	(TBD v8)	43.50s
Type 4b	A2-Fig9 (DEEP+WIKI)	Centroid tuple	-7.37%	0s (학습 비용 0)

- §7.3 정확도 best = 자원 best 영역 동시 발현 finding
- Pareto Top 5 영역 학습 비용 cap (sparse_rp 3.67s 최단)
- 메모리 cap (reservoir O(K) compact)
- **단일 axis trade-off X 영역 발견** (정확도 ↔ 자원 동시 best)

8. Ch.8 dynamic 할당 mechanism flow (3-4p, 박세은)

scope (3-5 sentence)

본 chapter 는 본 연구의 **dynamic 할당 mechanism 영역 4-step flow** 영역 명확 정리한다. ★ **dynamic 영역 = sample selection 영역만**. paper Adaptive Eq 1-6 영역 = 그대로 유지 (dynamic X). 데이터셋 진입 시 Type 판별 → Type 별 best sample selection method 자동 선택 → CaseB ensemble 영역 4-step flow.

의존 measurement file

- Ch.5 (Type 분류) + Ch.6 (paradigm 별 method) + Ch.7 (Pareto Top 5) 영역 통합
- v8_full chain 영역 12 cell × 16 method (Type × method best 매트릭스 update)

작성 우선순위

- ★★★ 최우선 (본 연구 핵심 contribution)
- 6/3 sprint

sub-section

- §8.1 4-step flow 정의

[데이터셋 진입]

↓

[Step 1] dataset profile 파악

- row 수 (sf=1 / sf=10 / sf=100)
- table 구조 (single / multi)
- dimension (저 96d / 중 256d / 고 864d)

↓

[Step 2] Type 판별 (Type 1/2/3/4a/4b 中 1)

↓

[Step 3] Type 별 권장 sample selection method 자동 선택

- Type 1 → chao_weighted K=20 (-14.11%)
- Type 2 → chao_weighted K=20 (sweet spot 약함)
- Type 3 → chao_weighted / sparse_rp K=20 (-11~-12%)
- Type 4a → hilbert_real K=30
- Type 4b → Centroid tuple (-7.37%)

↓

[Step 4] CaseB ensemble (★ 우리 영역 결합 minimal)

- $est_final = (est_b1 + est_method) / 2.0$
- 실험군 = paper Bernoulli + dynamic 선택 sample selection method

↓

[paper §V-B Adaptive Eq 1-6 보정 (그대로 유지, paper 영역)]

- §8.2 Type 판별 cost
- sparse_rp 3.67s 영역 fast profiling
- Type 결정 자체의 cost = 매 query X, 데이터셋 진입 시 1 회
- §8.3 Step 3 영역 fit_time range
- sparse_rp 3.67s ~ hilbert_real 43.50s = 11.9× 차이 (Ch.10 자세히)
- §8.4 dynamic 할당 영역 본 연구 axis
- **Type 별 best sample selection method 자동 선택 영역이 본 연구 핵심 contribution**
- paper Adaptive Eq 1-6 영역 = Step 4 다음 영역 그대로 유지
- dynamic 영역 = Step 1-3 영역 sample selection method 선택 영역만 + Step 4 ensemble 결합 영역만

9. Ch.9 정확도 evidence (3-4p, 강재현)

scope (3-5 sentence)

본 chapter 는 본 연구의 **정확도 evidence** — **sample selection 영역 Q-error 영역 random Bernoulli 대비 paired $\Delta\%$ 개선** 영역 정량 정리한다. 핵심 evidence: paired CaseB < CaseA = **92.5%** (455/492, $p < 1e-45$) + Cliff's δ large better = 63.0% + Hedges' g large = 55.7% + one-sided $p < 0.05$ outperform = 45.3%. negative control: CaseA 단독 대체 0/493 = 0% (단독 대체 가설 폐기). v8 chain (192 file) 완료 후 cell $\times$ method 안정성 매트릭스 추가.

의존 measurement file

- 5/12 02:50 REPORT v11 측정 영역 (455/492 paired)
- v8_full chain 영역 12 cell $\times$ 16 method $\times$ CaseB (5/17 ETA — cell $\times$ method paired $\Delta\%$ heatmap)
- `_internal/MASTER_README.md` (REPORT v11)

작성 우선순위

- ★★★ 최우선 (본 연구 핵심 evidence)
- 6/4 sprint

sub-section

- §9.1 핵심 evidence — sample selection vs random Bernoulli paired $\Delta\%$ 정량
 - paired CaseB < CaseA = **92.5%** (455/492, $p < 1e-45$)
 - Cliff's δ large better = 63.0% (311/494)
 - Hedges' g large = 55.7% (275/494)
 - one-sided $p < 0.05$ outperform = 45.3% (224/494)
 - §9.2 negative control — CaseA 단독 대체 폐기
 - CaseA 단독 대체 0/493 = **0%** (one-sided BH 0/437)
 - large worsening 37.1%
 - 단독 대체 가설 영역 폐기 → CaseB ensemble 영역만 carry-over
 - §9.3 paradigm rollup 8 (CaseB mean $\Delta\%$, REPORT v11)
 - P10 Density: -11.93 (n=1, 약함)
 - P9 InfoTheoretic: -7.60 (n=9)
 - P3 Streaming: -6.63 (n=44)
 - P4 DimReduction: -6.03 (n=104)
 - P2 Spatial: -5.57 (n=107)
 - P5 QMC: +1.47 (n=62, paradigm-level only)
 - P1 Cluster: +2.04 (n=87)
 - P6 Quantization: +8.44 (n=53)
 - §9.4 paper exact 정합 — Reproducibility
 - 280/280 byte-identical (paper §VI-B verbatim seed)
 - Fig 12 mean Q-error 1.618 vs paper 1.69 = **-4.3% 재현** (paper review-grade)
 - §9.5 cell × method 안정성 매트릭스 (★ TBD v8 chain 완료 후 update)
 - 12 cell × 16 method × CaseB paired $\Delta\%$ heatmap
-

10. Ch.10 분포 catch speed (2-3p, 조현빈)

scope (3-5 sentence)

본 chapter 는 본 연구의 **분포 catch speed evidence — sample selection 영역 fit_time 11.9× range** 영역 정량 정리한다. 박세은 정리 #2 ("데이터셋 진입 시 빠르게 분포 catch") + 박광현 input 3 ("분포를 빠른 시간 안에 catch") 의 직접 evidence. 5/15 fit_time 직접 측정 (Pareto Top 5 sample selection method × 9 cell × 2 mode = 90 file 모두 fit_time_sec 정상 회수). sparse_rp 3.67s ~ hilbert_real 43.50s = 11.9× 차이.

의존 measurement file

- 5/15 fit_time 측정 영역 90 file (Pareto Top 5 × 9 cell × 2 mode)
- v8_full chain 영역 16 method 추가 fit_time 회수

작성 우선순위

- ★★ 우선 (박세은 정리 #2 + 박광현 input 3 직접 evidence)
- 6/4 sprint

sub-section

- §10.1 본 §10 의 base evidence
- 박세은 정리 #2 + 박광현 input 3 직접 반영
- 5/15 fit_time 직접 측정 (90 file)
- §10.2 Pareto Top 5 sample selection method × fit_time

Method	n	fit_time mean	range	cache_time mean
sparse_rp ★	18	3.67s	0.35 ~ 8.64s	10.64s
chao_weighted ★	18	8.42s (5/15 update 9.40s)	0.12 ~ 28.34s	10.11s
hyperloglog ★	18	12.31s	(TBD)	(TBD)
pca1d ★	18	19.97s (slide 23.50s)	0.81 ~ 68.18s	10.77s
hilbert_real ★	18	43.50s	1.40 ~ 100.04s	10.04s

- §10.3 fit_time 11.9× range 의 해석
- sparse_rp 3.67s ~ hilbert_real 43.50s
- cache_time mean 약 10s (method 무관, vector dimension 의존)
- 9 cell × 2 mode 직접 측정 (SF=1 / SF=10 / SF=100 axis cover)
- §10.4 "분포 catch" 영역 정의
- ★ "분포 catch" = sample selection 영역 stratification 시간 (cardinality estimation 영역 X)
- sparse_rp 영역 fit_time 3.67s 영역 sample selection 영역 stratification 영역 최단 시간 강점
- §10.5 산업 환경 분포 catch 속도 axis
- sparse_rp (3.67s) vs hilbert_real (43.50s) = 12× 빠르면서 정확도 동일 Pareto frontier
- 메모리 모두 $O(K \times d)$ 이하, reservoir (chao_weighted) 데이터 크기 무관 $O(K)$
- 모바일 / 임베디드 / 스트리밍 환경 직접 적용 가능 finding
- §10.6 Phase 1 (offline) 영역 비용 (박세은 5/14 9:27 자문 답변)
- 본 fit_time 영역 = sample selection method 학습 시간
- 매 query 마다 fit X (paper period $P=50$ 가정 — P 회 query 마다 1 회 또는 데이터 변경 시 incremental fit)

11. Ch.11 selectivity sweep (3-4p, 이동욱)

scope (3-5 sentence)

본 chapter 는 본 연구의 **selectivity sweep evidence — sel=0.001 / 0.01 / 0.10 영역 sample selection 영역 paired $\Delta\%$ 영역 selectivity-dependent** 영역 정량 정리한다. v9 sel sweep chain (680 file) — 20 cell $\times$ 2 sel $\times$ 17 method (5/18 ETA) 영역 evidence base. selectivity-dependent paradox + plan robustness 영역 핵심 evidence. RQ2 영역 Anti-Neyman > Neyman paradox (sel=0.01) $\rightarrow$ classical Neyman 정합 (sel=0.10) 영역 selectivity-dependent finding 영역 align.

의존 measurement file

- v9_sel_sweep chain 영역 680 file (20 cell $\times$ 2 sel $\times$ 17 method, 5/18 ETA)
- RQ2 영역 5-way allocation 영역 paper exact (rq2_DEEP_sf100_5way_allocation.csv 등)

작성 우선순위

- ★★ 우선 (v9 evidence + paper Fig 13 align)
- 6/5 sprint

sub-section

- §11.1 selectivity sweep 영역 axis 정의
- sel=0.001 / 0.01 / 0.10 (paper Fig 13 sel sweep 영역)
- 20 cell $\times$ 2 sel $\times$ 17 method = 680 file
- §11.2 sel=0.01 영역 RQ2 paradox
- Neyman 1.595 < Prop 1.580 < Anti 1.540 (paradox)
- σ_j range 1.3-1.6 $\times$ narrow + N_i CV=0 영역 root cause
- Cochran 1977 §5.5 classical theory 정합 영역 본 데이터 가정 만족
- §11.3 sel=0.10 영역 classical Neyman 정합
- Neyman 1.1076 < Anti 1.1101 < Prop 1.1135 (classical 정합)
- selectivity 영역 Neyman 가정 영역 만족 영역 align
- §11.4 selectivity-dependent paradox 영역 finding
- sel 별 best allocation 영역 변경
- σ_j range $\times$ N_i CV 영역 root cause
- paper Fig 13 영역 align
- §11.5 plan robustness 영역 sample selection 영역 안정성 (★ TBD v9 chain 완료 후 update)
- sel sweep 영역 cell $\times$ method paired $\Delta\%$ heatmap
- 안정성 매트릭스 영역 update

12. Ch.12 plan robustness (2-3p, 이동욱)

scope (3-5 sentence)

본 chapter 는 본 연구의 **plan robustness across environment variability — sample selection 영역 9 환경 + sel sweep variability 안 안정성** 영역 정량 정리한다. 박광현 input 6 (plan robustness) 직접 evidence. 9 cell × 16 method × CaseB 영역 paired $\Delta\%$ 안정성 + sel=0.001 / 0.01 / 0.10 영역 cell × method 안정성 매트릭스. v8 + v9 chain 영역 evidence base.

의존 measurement file

- v8_full (192 file) — 12 cell × 16 method × CaseB (5/17 ETA)
- v9_sel_sweep (680 file) — 20 cell × 2 sel × 17 method (5/18 ETA)

작성 우선순위

- ★★ 우선 (박광현 input 6 직접 evidence)
- 6/6 sprint

sub-section

- §12.1 plan robustness 영역 정의
- 9 환경 (cell axis) + sel sweep (3 sel axis) variability 안 sample selection 영역 안정성
- §12.2 9 cell × 16 method paired $\Delta\%$ 안정성 매트릭스 (★ TBD v8 chain 완료 후 update)
- §12.3 sel sweep variability 영역 안정성 (★ TBD v9 chain 완료 후 update)
- §12.4 안정성 finding 영역 sample selection 영역
- Pareto Top 5 영역 9 환경 모두 paired $\Delta\% < 0$ (improvement 영역 일관)
- sel 별 변동성 cap (sample selection 영역 안정성 유지)

13. Ch.13 Pareto frontier (2-3p, 조현빈)

scope (3-5 sentence)

본 chapter 는 본 연구의 **Pareto frontier** — **정확도 best = 자원 best 영역 동시 발현** 영역 정량 정리한다. $\text{fit_time} \times \text{paired } \Delta\%$ scatter plot 영역 Pareto Top 5 영역 frontier 영역 시각화. reservoir 메모리 $O(1)$ + `sparse_rp` 3.67s — 모두 sample selection 영역 trade-off cap. 단일 axis trade-off X 영역 발견.

의존 measurement file

- Ch.7 (Pareto Top 5 cell $\times$ method best) + Ch.10 (fit_time 11.9 $\times$ range) 통합

작성 우선순위

- ★★ 우선 (Ch.7 + Ch.10 통합)
- 6/6 sprint

sub-section

- §13.1 Pareto frontier 영역 정의
- 정확도 ($\text{paired } \Delta\%$) $\times$ 자원 ($\text{fit_time} + \text{메모리}$)
- Pareto Top 5 영역 frontier
- §13.2 $\text{fit_time} \times \text{paired } \Delta\%$ scatter plot
- Pareto Top 5 영역 frontier 영역 시각화
- `sparse_rp` / `chao_weighted` / `hyperloglog` / `pca1d` / `hilbert_real`
- §13.3 메모리 trade-off
- reservoir (`chao_weighted`) $O(K)$ compact
- `sparse_rp` / `pca1d` $O(K \times d)$ cap
- `hilbert_real` $O(K \times d)$ + curve compute cost
- §13.4 Pareto frontier finding
- **단일 axis trade-off X 영역 발견** (정확도 $\leftrightarrow$ 자원 동시 best)
- 산업 환경 직접 적용 가능

14. Ch.14 결론 Finding 5 (1-2p, 박세은)

scope (3-5 sentence)

본 chapter 는 본 연구의 **Finding 5 영역 정리** — F1 분포 catch + F2 dynamic 할당 + F3 정확도 paired + F4 selectivity-dependent + F5 Pareto. **모두 sample selection 영역 contribution**. paper 영역 cardinality 추정 mechanism 영역 contribution X 강조. Ch.5 ~ Ch.13 영역 evidence 영역 5 finding 영역 명확 정리.

의존 measurement file

- 없음 (narrative 영역 정리)

작성 우선순위

- ★★ 우선 (본 보고서 closure)
- 6/8 sprint

sub-section

- §14.1 Finding 5 영역 정리

Finding	영역	evidence chapter	핵심 정량
F1	분포 catch (sample selection fit_time)	Ch.10	fit_time 11.9× range (sparse_rp 3.67s ~ hilbert_real 43.50s)
F2	dynamic 할당 mechanism (sample selection 영역만)	Ch.5 + Ch.7 + Ch.8	Type 별 best method 자동 선택 (Type 1 chao_weighted -14.11% / Type 4b Centroid -7.37%)
F3	정확도 evidence (paired Δ%)	Ch.9	paired CaseB < CaseA 92.5% (455/492, p<1e-45)
F4	selectivity-dependent (paradox)	Ch.11	sel=0.01 paradox (Anti < Prop < Neyman) → sel=0.10 classical 정합
F5	Pareto frontier (정확도 = 자원)	Ch.13	단일 axis trade-off X 발견

- §14.2 본 5 finding 영역 = sample selection 영역 contribution 일관 강조
- ★ paper 영역 cardinality 추정 mechanism 영역 contribution X
- 우리 영역 = sample selection 영역 augment 만
- §14.3 본 연구의 학술 위치
- paper Exqutor §V-B Bernoulli baseline 영역 위 분포 인지 sample selection 영역 augment 정량 검증
- paper exact 정합 영역 (Reproducibility 280/280 + Fig 12 -4.3% 재현)

15. Ch.15 limitation + future work (2-3p, 박세은)

scope (3-5 sentence)

본 chapter 는 본 연구의 **limitation 18 종 + future work** 영역 정직 분류한다. 박광현 input 4 (4 엔진 통합 POC) + 5 (adversarial) + 임채림 자문 영역 carry-over. 5/27 발표 후 영역 향후 작업 outline + post-narrative 영역. limitation L1~L18 (8 + V7 audit 5 + 5/11 신규 5).

의존 measurement file

- 측정 honest limitation 9 카테고리 (REPORT §10)
- byte-identical duplicates 7 쌍 (REPORT §11)

작성 우선순위

- ★★ 우선 (본 보고서 closure)
- 6/8 sprint

sub-section

- §15.1 Limitation L1~L18
 - L1~L8 (기존 4 + LSH Wave 0 fail / Sketch·Mean-Shift·R-tree·MinHash 누락 / Multi SF1 cell 부재 / SF100 미측정)
 - L9~L13 (V7 audit 5)
 - **L14~L18 (5/11 신규 5)**
 - L14: 측정 미커버 233 cells (20.5%) 9 카테고리 정직 분류
 - L15: RQ2 Neyman/Anti paradox (σ_j range 1.3-1.6× narrow + N_i CV=0)
 - L16: ★3 hilbert PCA 2D lex sort alias (Faloutsos 1989 ❌ → pca2d_lex 정직 명명)
 - L17: byte-identical cells 7 쌍 (A1-DEEP ≡ A5-sf100 등)
 - L18: A4-sel sel=0.001 calibration parquet 부재 → D=0.86 fallback heuristic
 - §15.2 Future work 우선순위 1. ★ 박광현 input 4 — 4 엔진 통합 POC (5/27 발표 후 시작)
 - PostgreSQL pgvector planner 영역 sampling routine swap-in
 - Type 판별 + dynamic method selection logic 구현
 - DuckDB / 다른 엔진 통합 시도
 - 실제 query 영역 end-to-end latency 비교
 - sample selection 영역 cross-engine 일반화 검증
 - server time: Phase 1 약 20-40h dev + 10-20h 측정 = 30-60h total 2. **P7 Subspace clustering** (CLIQUE Agrawal 1998) — high-D subspace 3. **P8 Graph-based** (Leiden Traag 2019, Bao et al. VLDB 2025 — Exqutor HNSW 분포 정보 추출 용도 재활용) 4. multi-table aware ensemble (단일 → 멀티 일반화) 5. SF=100 cross-scale full validation (현재 80.4% coverage → 100% target) 6. RQ2 σ range 큰 cluster imbalance 영역 Neyman 우위 재검증 7. multi-modal multi-vector 영역 확장 8. real workload 영역 production deploy
 - §15.3 박광현 input 5 — adversarial axis (post-narrative)
 - 본 연구 영역 boundary 영역 adversarial test
 - 5/27 발표 X (보고서 영역 outline 만)
-

16. Ch.16 appendix (5-7p, 박세은+강재현)

scope (3-5 sentence)

본 chapter 는 본 연구의 **appendix — 정정 룰 7 / paper § verbatim / 17-step / K granularity / file mapping / honest limitation** 영역 carry-over. v6 narrative 영역 부록 §A 정정 룰 7 + paper §V-B Eq 1-6 verbatim + Form 1 17-step pseudo-code + K granularity SF axis full table + 측정 file mapping + honest limitation 영역 자세히. 본 보고서 영역 학술 정합성 backbone.

의존 measurement file

- v6 narrative 부록 §A 정정 룰 7
- paper Exqutor PDF (§V-B verbatim)
- K granularity 측정 영역 ($A5\text{-scale} \times K=10/20/30 \times 4 \text{ anchor} \times 2 \text{ mode} = 48 \text{ file}$)
- `_internal/MASTER_README.md` (file mapping)

작성 우선순위

- ★★ 우선 (학술 정합성 backbone)
- 6/9 sprint

sub-section

- §16.A 정정 룰 7 (carry-over from v5)
- A-1: paper §V-B 자체 algorithm pseudo-code 없음
- A-2: framework axis novelty 한정 (4 component 자체 신규 X)
- A-3: paper §V-B single-table = 구현 코드 한계 (multi-join 자연 이동)
- A-4: paper §V-B sampling = block + row hybrid (block only X)
- **A-5: "분포 안다 / 모른다" binary 폐기 (★ 박세은 5/15 20:49 정리 #1)**
- A-6: paper §V-B = "without index" 가정 (분포 정보 부재 의미 X)
- A-7: "Anti-Neyman > Neyman" wording 정정 → selectivity-dependent
- §16.B paper §V-A + §V-B verbatim
- §V-A ECQO HNSW range query
- §V-B Adaptive Sampling Eq 1-6 verbatim
- hyperparam 7종 ($m=0.9$, $\eta_0=0.1$, $\alpha=50$, $\beta=1.5$, $\gamma=0.99$, period=50, N=385)
- §16.C Form 1 17-step pseudo-code
- 본 연구 자체의 의역 표현
- paper 영역 algorithmic block 형식 X (자연 산문 + Eq 1-6 만)
- §16.D K granularity SF axis full table
- A5-scale $\times K=10/20/30 \times 4$ anchor $\times 2$ mode = 48 file
- Type 1/2/3 SF axis 일관 K=20 sweet
- Type 4 K=30 slight edge
- §16.E 측정 file mapping (약 2039 file)
- REPORT v11 (691 file 기준)
- v6_caseB / v7_extras / v8_full / v9_sel_sweep (1348 file chain)
- cell $\times$ method $\times$ mode $\times$ sel matrix
- §16.F honest limitation 자세히
- 측정 미커버 9 카테고리 정직 분류
- byte-identical duplicates 7 쌍
- ★3 hilbert defect rectify (Faloutsos 1989 claim → PCA 2D lex sort 실제)
- ★4 sparse_rp Li-Hastie-Church 2006 reference 정정
- 폐기 40 method (정합성 위반 10 + 측정 미커버 7 + algorithm audit drop 23)
- §16.G References (30종, v3 update plan §2.6 carry-over)
- Phase 4 11 method canonical reference
- Q4 6 method canonical reference
- 2024-25 SIGMOD/VLDB 5종

17. 분량 추정 + 4 팀원 분담

17.1 chapter 별 분량 + owner

Ch	영역	page	owner	의존 chain
1	서론	4-5	박세은	-
2	paper Exqutor 간단 소개	5-6	이동욱	-
3	우리 영역 framework	4-5	강재현	Ch.2
4	측정 portfolio	3-4	조현빈	Ch.3
5	데이터셋 4 type	4-5	조현빈	Ch.4
6	paradigm 별 16 method	7-8	강재현+조현빈	Ch.5 + v8 chain
7	Pareto Top 5 cell × method best	2-3	강재현	Ch.6 + v8 chain
8	dynamic 할당 mechanism flow	3-4	박세은	Ch.5 + Ch.6 + Ch.7
9	정확도 evidence	3-4	강재현	v8 chain
10	분포 catch speed	2-3	조현빈	5/15 fit_time + v8 chain
11	selectivity sweep	3-4	이동욱	v9 chain
12	plan robustness	2-3	이동욱	v8 + v9 chain
13	Pareto frontier	2-3	조현빈	Ch.7 + Ch.10
14	결론 Finding 5	1-2	박세은	Ch.5-Ch.13
15	limitation + future work	2-3	박세은	-
16	appendix	5-7	박세은+강재현	-
총계		52-69		

평균 ≈ 50-65 page (학술 산문 dense 영역).

17.2 4 팀원 분담 정정 (5/29~6/10 sprint)

팀원	chapter	총 page	핵심 작업
박세은 (팀장)	1 / 8 / 14 / 15 / 16 (공동)	약 18-22	통합 + framing + 결론 + future work + appendix
이동욱	2 / 11 / 12	약 10-13	paper 간단 소개 + selectivity sweep + plan robustness
조현빈	4 / 5 / 10 / 13 (+ Ch.6 공동)	약 13-17	측정 portfolio + 4 type + catch speed + Pareto frontier
강재현	3 / 6 (공동) / 7 / 9 / 16 (공동)	약 17-22	framework + paradigm method + Pareto Top 5 + 정확도 evidence + appendix

17.3 W5~W6 sprint plan (5/29~6/10)

일자	작업	담당 chapter
5/29 (목)	Ch.1 서론 + Ch.2 paper 간단 소개 시작	박세은 + 이동욱
5/30 (금)	Ch.2 + Ch.3 framework + Ch.4 portfolio	이동욱 + 강재현 + 조현빈
5/31 (토)	Ch.5 4 type	조현빈
6/1 (일)	Ch.6 paradigm method (P1-P3)	강재현+조현빈
6/2 (월)	Ch.6 paradigm method (P4-P9) + Ch.7 Pareto Top 5	강재현+조현빈
6/3 (화)	Ch.8 dynamic 할당 mechanism flow	박세은
6/4 (수)	Ch.9 정확도 evidence + Ch.10 catch speed	강재현 + 조현빈
6/5 (목)	Ch.11 selectivity sweep	이동욱
6/6 (금)	Ch.12 plan robustness + Ch.13 Pareto frontier	이동욱 + 조현빈
6/7 (토)	통합 review (전체 chapter)	4 팀원
6/8 (일)	Ch.14 결론 + Ch.15 limitation + future work	박세은
6/9 (월)	Ch.16 appendix	박세은+강재현
6/10 (화)	최종 review + 양식 정리 + PDF 변환	4 팀원
6/11 (수)	최종 검토 + LearnUs 제출	박세은 (팀장)

18. 작성 final check (v3 outline 영역 검증)

본 v3 outline 영역 generate 후 final check 영역 verify:

항목	검증 영역	본 v3
1	16 chapter 구조 영역 명확 분리 (v5 10 § → v3 16 chapter)	✓
2	모든 chapter 영역 "Sample Selection" 일관 사용 (cardinality 추정 표현 모두 제거)	✓
3	Ch.1 서론 영역 RQ + contribution scope reframing (sample selection augment)	✓
4	Ch.2 paper 간단 소개 영역 §V-A + §V-B + Eq 1-6 + hyperparam 7종 verbatim	✓
5	Ch.3 framework 영역 Phase 1+2+3 명확 분리 (Phase 1+2 우리 영역 + Phase 3 minimal)	✓
6	Ch.4 portfolio 영역 약 2039 file + B1 + CaseB only (CaseA 폐기)	✓
7	Ch.5 데이터셋 4 type 영역 Type 1/2/3/4a/4b 분류	✓
8	Ch.6 paradigm 별 16 method 영역 7 paradigm × method 자세히	✓
9	Ch.7 Pareto Top 5 cell × method best 매핑	✓
10	Ch.8 dynamic 할당 영역 sample selection 영역만 dynamic (paper Adaptive 영역 그대로)	✓
11	Ch.9 정확도 evidence 영역 paired Δ% 92.5% + Cliff's δ 63%	✓
12	Ch.10 분포 catch speed 영역 fit_time 11.9× + sample selection 영역 stratification 시간 일관	✓
13	Ch.11 selectivity sweep 영역 v9 evidence + sel paradox	✓
14	Ch.12 plan robustness 영역 9 환경 + sel sweep 안정성	✓
15	Ch.13 Pareto frontier 영역 정확도 = 자원 동시 best	✓
16	Ch.14 결론 Finding 5 영역 sample selection 영역 일관	✓
17	Ch.15 limitation L1~L18 + future work (박광현 input 4 엔진 통합 POC 우선)	✓
18	Ch.16 appendix 영역 정정 룰 7 + paper § verbatim + 17-step + K granularity + file mapping + honest limitation	✓
19	4 팀원 분담 명확 (박세은 통합 + 이동욱 paper + 조현빈 측정 + 강재현 method)	✓
20	5/29~6/10 sprint plan 명확 (W5~W6 13 일)	✓

19. 다음 단계

1. 본 v3 outline OK 후 사용자 확정
 2. 5/17 새벽 v8_full chain 완료 → Ch.6 paradigm method + Ch.7 Pareto Top 5 + Ch.9 정확도 evidence base
 3. 5/18 새벽 v9_sel_sweep chain 완료 → Ch.11 selectivity sweep + Ch.12 plan robustness base
 4. 5/29 ~ 6/10 W5~W6 sprint 영역 16 chapter drafting (4 팀원 분담)
 5. 6/11 (수) LearnUs 제출 + 캡스톤 홈페이지 게시
-

20. END

작성: 2026-05-16 KST · v2 (5/8 base) + v3 update plan (5/11) + v4 draft (5/14) + v5 update (5/15 21:30) + narrative v6 (5/16) + prompt v11 (5/16 00:50) 종합 · 16 chapter $\approx$ 50-65 page · 박세은 framing 단순화 의도 + prompt v11 framing 영역 완전 반영

핵심: 본 v3 outline 영역 = "**Distribution-aware Sample Selection for VAQ Cardinality Estimation**" framing 영역 일관 16 chapter 학술 보고서 구조. paper 영역 (cardinality 추정 mechanism 그대로) + 우리 영역 (sample selection augment) 명확 분리. 5/29~6/10 W5~W6 sprint 영역 4 팀원 (박세은 통합 + 이동욱 paper + 조현빈 측정 + 강재현 method) 분담 직접 가이드.